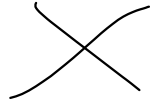


STELLENWERTSYSTEME

Fragen?



Umrechnung von Zahlssystemen.

1. Was ist $(1010110)_2$ im Dezimalsystem und im Hexadezimalsystem?
2. Was ist $(EBBE)_{16}$ im Binär- und Dezimalsystem?
3. Was ist 1356 im Binär- und im Hexadezimalsystem?

Lösung. 0/1 = bit binary digit

$$1. (1010110)_2 = \underbrace{1 \cdot 2^6}_{64} + \underbrace{0 \cdot 2^5}_{0} + \underbrace{1 \cdot 2^4}_{16} + \underbrace{0 \cdot 2^3}_{0} + \underbrace{1 \cdot 2^2}_4 + \underbrace{1 \cdot 2^1}_2 + \underbrace{0 \cdot 2^0}_{0} = 86$$

Effizienter (weniger Multiplikationen) mit dem Horner-Schema:

$$= ((((((1 \cdot 2 + 0) \cdot 2 + 1) \cdot 2 + 0) \cdot 2 + 1) \cdot 2 + 1) \cdot 2 + 0$$

← 6 Multipl.

vs. oben: $1 \cdot 2^6 = 1 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2$ $+ 5 + 4 + 3 + 2 + 1 + 1 = 22$ Multipl.

$$\underbrace{0(1010110)}_{1+4=5} \underbrace{110110}_{4+2=6}_2 = (56)_{16} \stackrel{\text{in C}}{=} 0x56$$

$$2. (EBBE)_{16} = \underbrace{(1110)}_{11111111} \underbrace{(1011)}_{11111111} \underbrace{(1011)}_{11111111} \underbrace{(1110)}_{11111111}_2 \stackrel{\text{Horner}}{=} (((\underbrace{E}_{14} \cdot 16 + \underbrace{B}_{11}) \cdot 16 + \underbrace{B}_{11}) \cdot 16 + \underbrace{E}_{14}) \stackrel{\text{gut für TR}}{=} 60.350.$$

3. Restwertmethode:

$$\begin{array}{l} 1356 = 84 \cdot 16 + 12 \quad C \\ 84 = 5 \cdot 16 + 4 \\ 5 = 0 \cdot 16 + 5 \\ \hline 0 = 0 \cdot 16 + 0 \\ 0 = 0 \cdot 16 + 0 \end{array}$$

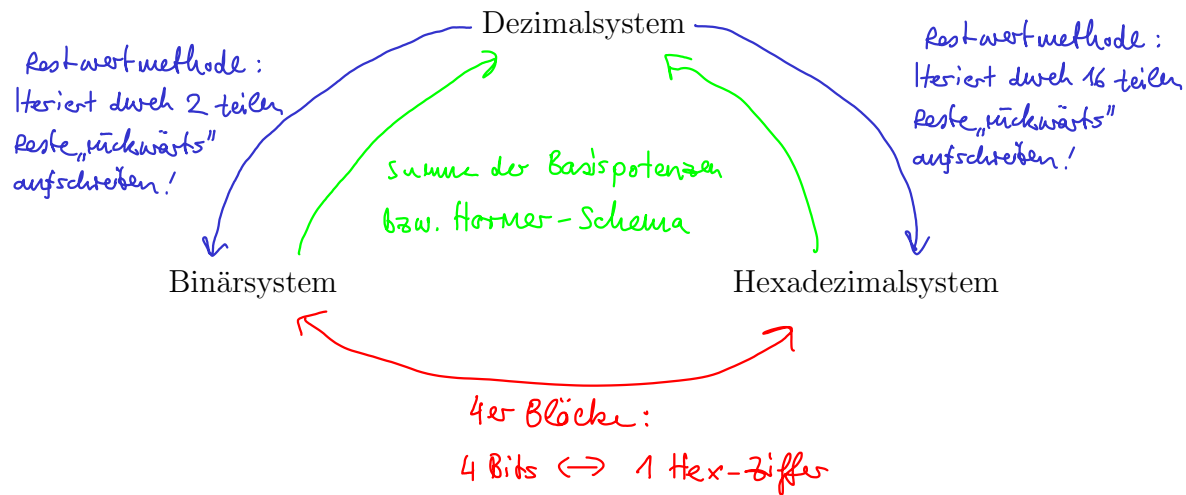
$$1356 = (\underline{54C})_{16} = (0101|0100|1100)_2$$

Taschenrechner: $1356 \boxed{\div R} 16 = 84 \text{ R } 12$

oder Nachkommastellen $\times$ Basis

Eigener Lösungsversuch.

ZUSAMMENFASSUNG: UMRECHNUNGS-SCHEMA.



ANWENDUNGEN.

- Zahlen-Codierung in C-Programmen: Debuggen Sie ein C-Programm und schauen Sie sich im Speicher (Memory/RAM) den Eintrag einer positiven und negativen `int`-Variablen an.
- weitere Anwendungen $\rightarrow$ Homepage

Byte

RAM: $86 = (0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0101 | 0110)_2$

$= (0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6)_{16}$

Little Endian

Byte-Reihenfolge wird umgedreht

$(5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0)$

